

PGF5005/IFUSP: Mecânica Clássica I. Prof.: Matheus Jean Lazarotto

Questão 02 - Hamiltoniana de Walker-Ford

- (2.3) Realize a implementação computacional das equações obtidas no exercício anterior. Em seu programa, de maneira complementar ao método de Euler simplético, realize também a implementação do método de Newton, uma vez que a resolução de sistemas algébricos não-lineares será necessária para a integração de Newton em cada passo de tempo. Confirme numericamente as integrais. Além disso, aplique o método de Newton com condição a resolver iterativamente os sistemas algébricos lineares. Portanto, a Hamiltoniana H será programada e a Hamiltoniana de despotenciação $H_J = J_1 J_2 \cos(2\phi_1 - 2\phi_2) + \beta J_1 J_2^2 \cos(2\phi_1 - 3\phi_2)$ também será utilizada para construção de seções de Poincaré. Descreva o resultado obtido e anexe o código do programa desenvolvido ao seu trabalho.

```
1 from dataclasses import dataclass
2 import numpy as np
3
4 @dataclass(frozen=True)
5 class WFPParams:
6     alpha: float
7     beta: float
8
9 def H(phi1, phi2, J1, J2, p: WFPParams):
10     H0 = J1 + J2 - J1**2 - 3*J1*J2 + J2**2
11     term_a = p.alpha * J1 * J2 * np.cos(2*phi1 - 2*phi2)
12     term_b = p.beta * J1 * J2**1.5 * np.cos(2*phi1 - 3*phi2)
13     val = H0 + term_a + term_b
14     return np.where((J1<0)|(J2<0), np.inf, val)
15
16 def dH_dJ1(phi1, phi2, J1, J2, p):
17     return 1 - 2*J1 - 3*J2 + p.alpha*J2*np.cos(2*phi1-2*phi2) + p.beta*J2**1.5*np.cos(2*phi1-3*phi2)
18
19 def dH_dJ2(phi1, phi2, J1, J2, p):
20     return 1 - 3*J1 + 2*J2 + p.alpha*J1*np.cos(2*phi1-2*phi2) + 1.5*p.beta*J1*J2**0.5*np.cos(2*phi1-3*phi2)
21
22 def dH_dphi1(phi1, phi2, J1, J2, p):
23     return -2*p.alpha*J1*J2*np.sin(2*phi1-2*phi2) - 2*p.beta*J1*J2**1.5*np.sin(2*phi1-3*phi2)
24
25 def dH_dphi2(phi1, phi2, J1, J2, p):
26     return 2*p.alpha*J1*J2*np.sin(2*phi1-2*phi2) + 3*p.beta*J1*J2**1.5*np.sin(2*phi1-3*phi2)
27
28 # segundas derivadas (para o Jacobiano do Newton)
29 def d2H_dJ1dphi1(phi1, phi2, J1, J2, p):
30     return -2*p.alpha*J2*np.sin(2*phi1-2*phi2) - 2*p.beta*J2**1.5*np.sin(2*phi1-3*phi2)
31
32 def d2H_dJ1dphi2(phi1, phi2, J1, J2, p):
33     return 2*p.alpha*J2*np.sin(2*phi1-2*phi2) + 3*p.beta*J2**1.5*np.sin(2*phi1-3*phi2)
34
35 def d2H_dJ2dphi1(phi1, phi2, J1, J2, p):
36     return -2*p.alpha*J1*np.sin(2*phi1-2*phi2) - 3*p.beta*J1*J2**0.5*np.sin(2*phi1-3*phi2)
37
38 def d2H_dJ2dphi2(phi1, phi2, J1, J2, p):
39     return 2*p.alpha*J1*np.sin(2*phi1-2*phi2) + 4.5*p.beta*J1*J2**0.5*np.sin(2*phi1-3*phi2)
```

Listing 1: Hamiltonianas do sistema e derivadas

```

1 import numpy as np
2
3 def lu_decomp_pivot(A):
4     A = A.copy().astype(float)
5     n = A.shape[0]
6     P = np.eye(n); L = np.zeros_like(A); U = A.copy()
7     for k in range(n):
8         i = np.argmax(np.abs(U[k:,k])) + k
9         if i != k:
10             U[[k,i]] = U[[i,k]]
11             P[[k,i]] = P[[i,k]]
12             L[[k,i],:k] = L[[i,k],:k]
13             L[k,k] = 1.0
14             for j in range(k+1,n):
15                 L[j,k] = U[j,k]/U[k,k]
16                 U[j,k:] -= L[j,k]*U[k,k:]
17     return P,L,U
18
19 def lu_solve(P,L,U,b):
20     Pb = P @ b
21     # Ly = Pb
22     y = np.zeros_like(b, dtype=float)
23     for i in range(L.shape[0]):
24         y[i] = Pb[i] - L[i,:i] @ y[:i]
25     # Ux = y
26     x = np.zeros_like(b, dtype=float)
27     for i in range(U.shape[0]-1, -1, -1):
28         x[i] = (y[i] - U[i,i+1:] @ x[i+1:]) / U[i,i]
29     return x

```

Listing 2: LU Solver

```

1 import numpy as np
2
3 def newton(g, J, x0, lin_solve, tol=1e-10, max_iter=20):
4     x = np.array(x0, dtype=float)
5     for _ in range(max_iter):
6         r = g(x)
7         if np.linalg.norm(r, ord=2) < tol:
8             return x
9         A = J(x)
10        dx = lin_solve(A, -r)
11        x = x + dx
12    return x # melhor aproximação

```

Listing 3: Método de Newton

```

1 import numpy as np
2
3
4 def step_symplectic_euler(state, dt, params, newton_solve):
5     phi = state[:2].copy(); J = state[2:].copy()
6     J1,J2 = J
7
8     def g(x):
9         1, 2 = x
10        return np.array([
11            1 - phi[0] - dt * dH_dJ1( 1, 2, J1,J2,params),
12            2 - phi[1] - dt * dH_dJ2( 1, 2, J1,J2,params),
13        ])
14
15    def Jg(x):
16        1, 2 = x

```

```

17     return np.array([
18         [1 - dt*d2H_dJ1dphi1( 1 , 2 ,J1,J2,params), -dt*d2H_dJ1dphi2( 1 , 2 ,J1,
19             J2,params)],
20         [-dt*d2H_dJ2dphi1( 1 , 2 ,J1,J2,params),          1 - dt*d2H_dJ2dphi2( 1 , 2
21             ,J1,J2,params)]
22     ])
23
24     phi_next = newton_solve(g, Jg, phi)    # resolve o passo implícito
25     1 , 2 = phi_next
26     J_next = np.array([
27         J1 - dt * dH_dphi1( 1 , 2 ,J1,J2,params),
28         J2 - dt * dH_dphi2( 1 , 2 ,J1,J2,params),
29     ])
30     return np.concatenate([phi_next, J_next])

```

Listing 4: Euler Simplético Implícito

```

1  # wf/poincare.py
2  import numpy as np
3
4  def unwrap(a): return (a + np.pi)%(2*np.pi) - np.pi
5
6  def collect_section(step_fn, state0, dt, steps, phi1_star=0.0, burn=200, p1_from=None
7  ):
8      s = np.array(state0, float)
9      1_prev = unwrap(s[0]); star = unwrap(phi1_star)
10     pts = []; cross = 0
11     for _ in range(steps):
12         s_prev = s.copy()
13         s = step_fn(s, dt)
14         1 = unwrap(s[0])
15         if ( 1_prev < star <= 1 ) and (p1_from is None or p1_from(s) > 0):
16             # interp linear
17             t = (star - 1_prev) / ( 1 - 1_prev + 1e-15)
18             s_star = s_prev + t*(s - s_prev)
19             cross += 1
20             if cross > burn:
21                 pts.append(s_star.copy())
22             1_prev = 1
23     return np.array(pts)

```

Listing 5: Seção de Poincaré

- (2.4) Considere a seguinte transformação de variáveis:

$$q_k = \sqrt{2J_k} \cos \phi_k, \quad p_k = -\sqrt{2J_k} \sin \phi_k,$$

na qual as quantidades q_k e p_k , para $k = 1, 2$, representam respectivamente variáveis canônicas de posição e momento.

Construa uma seção de Poincaré no plano $p_2 \times q_2$ para $q_1 = 0$, $p_1 \geq 0$, $\alpha = 0, 1$, $\beta = 0$ e energia total $E = 0, 18$. Observe que as condições $q_1 = 0$ e $p_1 \geq 0$ equivalem à identidade $\phi_1 = 3\pi/2$. Indique os pontos fixos elípticos e hiperbólicos em seu gráfico. Anexe a figura obtida ao seu trabalho. Note que o gráfico elaborado no presente exercício é semelhante à figura 6 do artigo de Walker e Ford.

- (2.5) Escolha uma trajetória utilizada para a construção da seção de Poincaré no exercício anterior e elabore gráficos para as funções H , F_1 e F_2 em função do tempo. Anexe a figura obtida ao seu trabalho. Comente os resultados.

- (2.6) Obtenha a seção de Poincaré no plano $p_2 \times q_2$ para $q_1 = 0$, $p_1 \geq 0$, $\alpha = 0$, $\beta = 0$, 1 e $E = 0, 18$. Indique os pontos fixos elípticos e hiperbólicos em seu gráfico. Anexe a figura obtida ao seu trabalho. O gráfico elaborado neste exercício é análogo à figura 7 do artigo de Walker e Ford.

-
- (2.7) Escolha uma trajetória utilizada para a construção da seção de Poincaré no exercício anterior e elabore gráficos para as funções H , F_1 e F_2 em função do tempo. Anexe a figura obtida ao seu trabalho. Comente os resultados.
-
- (2.8) Construa uma seção de Poincaré no plano $p_2 \times q_2$ para $q_1 = 0, p_1 \geq 0, \alpha = 0, \beta = 0,1$ e $E = 0,0561$. Anexe a figura obtida ao seu trabalho. Indique os termos de perturbação H_1 que produzem ressonâncias visíveis nesta seção de Poincaré. Identifique estas ressonâncias em sua figura. O gráfico elaborado neste exercício corresponde à figura 8 do artigo de Walker e Ford.
-
- (2.9) Obtenha a seção de Poincaré no plano $p_2 \times q_2$ para $q_1 = 0, p_1 \geq 0, \alpha = 0, \beta = 0,02$ e $E = 0,18$. Anexe a figura obtida ao seu trabalho. Indique em sua figura as ressonâncias secundárias visíveis nesta seção de Poincaré. Identifique estas ressonâncias em sua figura. O gráfico elaborado neste exercício corresponde à figura 9 do artigo de Walker e Ford.
-
- (2.10) Elabore uma seção de Poincaré no plano $p_2 \times q_2$ para $q_1 = 0, p_1 \geq 0, \alpha = 0, \beta = 0,02$ e $E = 0,20$. Anexe a figura obtida ao seu trabalho. Indique em sua figura as ressonâncias secundárias visíveis nesta seção de Poincaré. O gráfico obtido neste exercício corresponde à figura 12 do artigo de Walker e Ford.
-
- (2.11) Construa uma seção de Poincaré no plano $p_2 \times q_2$ para $q_1 = 0, p_1 \geq 0, \alpha = 0, \beta = 0,02$ e $E = 0,2095$. Anexe a figura obtida ao seu trabalho. O gráfico obtido neste exercício corresponde à figura 11 do artigo de Walker e Ford.
-

[1] Os códigos deste estudo dirigido podem ser acessados em modo leitura em <http://academic-codex.github.io/PGF5005-Mecanica-Classica>.

